

Тема : Преобразование Фурье

1⁰. Образы и прообразы Фурье. 2⁰. Свойства преобразования Фурье. 3⁰. Косинус- и синус-преобразования Фурье. Примеры. 4⁰. Образ Фурье производной и производная образа Фурье. Следствия. 5⁰. Пространство S быстроубывающих функций. Равенство Парсеваля.

3⁰. В случае если функция $f(x)$ четная или нечетная, ее достаточно задавать лишь при $x > 0$. Формулы для прямого и обратного преобразования Фурье для такого типа функций существенно упрощаются.

Определение. Для любой локально суммируемой на промежутке $(0, +\infty)$ числовой оси функции $f(x)$ несобственный интеграл

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos yx \, dx = F_c[f]$$

называется ее косинус-преобразованием Фурье. Интеграл же

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin yx \, dx = F_s[f]$$

называется синус-преобразованием Фурье функции f . Сопоставляющие функции $f(x)$ ее косинус- и синус-преобразование Фурье операторы обозначают символами F_c и F_s соответственно.

Для четной функции $f(x) = f(-x)$ справедливы равенства $F[f] = F_c[f] = F^{-1}[f]$. Если же функция $f(x)$ нечетная, $f(x) = -f(-x)$, то имеют место соотношения

$$F[f] = -iF_s[f] = -F^{-1}[f].$$

Следствие. Для непрерывной и абсолютно интегрируемой на $(0, +\infty)$ функции $f(x)$, удовлетворяющей в каждой точке условию Ди-

ни, имеют место равенства

$$F_c[F_c[f]] = f \quad \text{и} \quad F_s[F_s[f]] = f.$$

Пример. Найти преобразование Фурье функции $f(x)$, равной единице на конечном отрезке $[-\delta, \delta]$ и нулю вне этого отрезка. Функцию $\frac{1}{2\delta}f(x)$ называют симметричным единичным импульсом длительности 2δ .

Решение. Функция $f(x)$ четная и, следовательно, справедливо равенство

$$F[f] = F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\delta} \cos yx \, dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \delta y}{y}.$$

Это и есть искомый образ Фурье. □

Сосчитаем преобразования Фурье еще от двух модельных функций.

Пример. Найти косинус- и синус-преобразования Фурье функции $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$.

Решение. Из определения имеем

$$F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos yx \, dx,$$

$$F_s[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin yx \, dx.$$

Применяя к интегралу $F_c[f]$ формулу интегрирования по частям, получаем равенство

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos yx \, dx = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x} \cos yx \Big|_{x=0}^{x=+\infty} -$$
$$-y \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin yx \, dx.$$

Это же равенство записывается в следую-

щем сокращенном виде:

$$F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - y F_s[f].$$

Применив формулу интегрирования по частям к интегралу $F_s[f]$, получим следующее

равенство:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin yx \, dx = & -\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x} \sin yx \Big|_{x=0}^{x=+\infty} + \\ & + y \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos yx \, dx. \end{aligned}$$

В операторных обозначениях это соотношение принимает вид

$$F_s[f] = y F_c[f].$$

Подставляя это равенство в уже полученное соотношение $F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - yF_s[f]$, находим

$$F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - yF_s[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} - y^2F_c[f].$$

Следовательно, искомые косинус- и синус-преобразования имеют вид

$$F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1 + y^2}, \quad F_s[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{y}{1 + y^2}. \quad \square$$

Пример. Найти преобразование Фурье функции $f(x) = e^{-x^2/2}$, где x изменяется вдоль всей числовой оси.

Решение. Функция $f(x)$ четная и, следовательно,

$$F[f] = F_c[f] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cos yx \, dx.$$

Обозначив интеграл в правой части через $g(y)$, продифференцируем его по переменной y . Тогда получим

$$g'(y) = - \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \sin yx \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{d}{dx} (e^{-\frac{x^2}{2}}) \sin yx \, dx.$$

Применяя формулу интегрирования по частям, приходим к соотношению

$$g'(y) = e^{-\frac{x^2}{2}} \sin yx \Big|_{x=0}^{x=+\infty} - y \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cos yx \, dx,$$

или, что эквивалентно: $g'(y) = -yg(y)$. Это обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка для функции $g(y)$.

Для того чтобы найти функцию $g(y)$, т.е. решить полученное уравнение, перепишем его в следующем виде:

$$\frac{g'(y)}{g(y)} = -y \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d}{dy} \left(\ln g(y) \right) = -\frac{d}{dy} \left(\frac{y^2}{2} \right).$$

Переносим все слагаемые в левую часть, получаем

$$\frac{d}{dy} \left[\ln g(y) + \frac{y^2}{2} \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln g(y) + \frac{y^2}{2} = C,$$

где C — произвольная постоянная.

Выражая отсюда функцию $g(y)$, получаем формулу общего решения рассматриваемого дифференциального уравнения:

$$g(y) = C_1 e^{-\frac{y^2}{2}}.$$

Постоянную C_1 в этом равенстве находим из условия

$$C_1 = g(0) = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Таким образом, искомый образ Фурье задается равенством

$$\hat{f}(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} g(y) = e^{-\frac{y^2}{2}}. \quad \square$$

Пользуясь последним равенством и свойством $(a\alpha)$ преобразования Фурье, для любой положительной постоянной α получаем следующие соотношения

$$F[e^{-\frac{1}{2}(\alpha x)^2}] = \frac{1}{\alpha} e^{-\frac{1}{2}(\frac{y}{\alpha})^2},$$

$$F^{-1}[e^{-\frac{1}{2}(\alpha x)^2}] = \frac{1}{\alpha} e^{-\frac{1}{2}(\frac{y}{\alpha})^2}.$$

4⁰. Пусть вещественная функция $f(x)$ абсолютно интегрируема и непрерывна на всей числовой прямой, а также имеет здесь же кусочно непрерывную первую производную $f'(x)$, которая также абсолютно интегрируема на $\mathbb{R}$. Тогда имеют место следующие предельные соотношения

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0. \quad (F_{\pm})$$

Оба эти равенства получаются с помощью предельного перехода по переменной $x \rightarrow \pm\infty$ в представлении

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt, \quad \text{где } a \in \mathbb{R}.$$

Возможность такого предельного перехода вытекает из условия абсолютной интегрируемости кусочно непрерывной производной

$f'(x)$ на всей числовой прямой:

$$\left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f'(t)| dt < +\infty.$$

Равенство же предельных значений $f(x)$ на бесконечности нулю получается из условия

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty.$$

Теорема (образ Фурье производной). Пусть вещественная функция $f(x)$ абсолютно интегрируема и непрерывна на всей числовой прямой, а также имеет здесь же кусочно непрерывную первую производную $f'(x)$, которая абсолютно интегрируема на $\mathbb{R}$.

Тогда для образа и прообраза Фурье производной f' справедливы формулы

$$F[f'] = i\xi \hat{f}(\xi) \quad \text{и} \quad F^{-1}[f'] = -i\xi \tilde{f}(\xi).$$

Доказательство. Используя определение образа Фурье и формулу интегрирования по частям, получаем равенство

$$\begin{aligned} F[f'] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\xi x} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(x) e^{-i\xi x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-i\xi) e^{-i\xi x} dx. \end{aligned}$$

Из формул $(F_{\pm})$ следует, что

$$\begin{aligned} f(x)e^{-i\xi x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)e^{-i\xi x}] - \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)e^{-i\xi x}] = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, формула для $F[f']$ упрощается и принимает вид

$$F[f'] = i\xi \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\xi x} dx = i\xi F[f].$$

Формула для прообраза $F^{-1}[f']$ выводится аналогично. □

Следствие. Пусть функции $f, f', \dots, f^{(n)}$ непрерывны и абсолютно интегрируемы на числовой прямой. Тогда для $k = 1, \dots, n$ справедливы представления

$$F[f^{(k)}] = (i\xi)^k F[f] \quad \text{и} \quad F^{-1}[f^{(k)}] = (-i\xi)^k F^{-1}[f].$$

Докажите это следствие самостоятельно индукцией по k .

В частности, для любой функции $f(x)$, удовлетворяющей условиям предыдущего следствия, справедливы следующие асимптотические равенства:

$$\hat{f}(\xi) = o\left(\frac{1}{\xi^n}\right) \quad \text{и} \quad \tilde{f}(\xi) = o\left(\frac{1}{\xi^n}\right) \quad \text{при} \quad \xi \rightarrow \pm\infty.$$

Если при этом функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема, то ее образ Фурье $\hat{f}(\xi)$ убывает на бесконечности быстрее любой степени переменной ξ .

Теорема (производная образа Фурье). Пусть вещественные функции $f(x)$ и $xf(x)$ абсолютно интегрируемы на всей числовой прямой. Тогда функция $\hat{f}(\xi)$ всюду непрерывно дифференцируема и при этом справедлива формула

$$\frac{d\hat{f}}{d\xi}(\xi) = -iF[xf(x)].$$

Отметим, что образ Фурье $F[xf(x)]$ существует в силу абсолютной интегрируемости на всей числовой прямой функции $xf(x)$. При этом равенство для производной образа Фурье $\hat{f}(\xi)$ получается дифференцированием по переменной ξ обеих частей формулы

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Следствие. Пусть функции $f(x)$, $xf(x)$, $\dots$, $x^n f(x)$ абсолютно интегрируемы на всей числовой прямой. Тогда функция $\hat{f}(\xi)$ имеет на всей числовой прямой непрерывные производные до порядка n включительно и при этом справедливы формулы

$$\frac{d^k \hat{f}}{d\xi^k}(\xi) = (-i)^k F[x^k f(x)], \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Докажите это следствие самостоятельно индукцией по k .

5⁰. Пусть комплекснозначная функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема и при этом как она сама так и ее производные любого порядка стремятся к нулю быстрее любой степени $1/x$, т.е. для любого $k = 0, 1, \dots$ и при всех $n = 0, 1, 2, \dots$ справедливы асимптотические равенства

$$f^{(k)}(x) = o\left(\frac{1}{x^n}\right) \quad \text{при} \quad x \rightarrow \pm\infty.$$

Множество всех функций $f(x)$, обладающих указанными свойствами, принято обозначать как S . Множеству S , например, принадлежит функция $f(x) = e^{-x^2/2}$.

Множество S , снабженное естественными операциями сложения двух функций и умножения функции на число, является линейным пространством. Размерность этого пространства бесконечна.

Любая функция $f(x)$ из S абсолютно интегрируема на всей числовой прямой и поэтому для нее определен образ Фурье $\hat{f}(\xi)$. Оказывается, что этот образ Фурье также принадлежит пространству S .

Теорема (образ Фурье пространства S). Для любой функции $f(x)$ из S ее образ Фурье $\hat{f}(\xi)$ также принадлежит S .

Верно и обратное утверждение: для любой функции $\hat{f}(\xi)$ из S существует функция $f(x)$ из S , образ Фурье которой совпадает с $\hat{f}(\xi)$.

Таким образом, оператор Фурье F отображает пространство S на себя. Аналогичное утверждение справедливо и для обратного преобразования Фурье.

Для любых двух функций $f(x)$ и $g(x)$ из S произведение $f(x)\bar{g}(x)$, где $\bar{g}(x)$ обозначает комплексносопряженную функцию, также принадлежит пространству S .

В частности, это произведение абсолютно интегрируемо на всей числовой прямой и по этой причине определен интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\bar{g}(x) dx = (f, g).$$

Задаваемая этим равенством операция (f, g) называется скалярным произведением в пространстве $L_2 = L_2(\mathbb{R})$.

Заметим теперь, что образы Фурье $\hat{f}(\xi)$ и $\hat{g}(\xi)$ являются элементами пространства S и по этой причине определено их скалярное произведение $(\hat{f}, \hat{g})$.

Оказывается, что это скалярное произведение образов Фурье совпадает со скалярным произведением (f, g) исходных функций.

Докажем это. Имеем по определению

$$\bar{\hat{g}}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{g}(x) e^{i\xi x} dx = \widetilde{\bar{g}}(\xi).$$

Учитывая это, а также пользуясь равенством

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

и определением скалярного произведения в L_2 , получаем далее

$$(\hat{f}, \hat{g}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx \right) \tilde{\bar{g}}(\xi) d\xi.$$

В интеграле справа поменяем порядок ин-

тегрирования, что возможно в силу принадлежности функций f и $\tilde{g}$ пространству S :

$$(\hat{f}, \hat{g}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{g}(\xi) e^{-i\xi x} d\xi \right) dx.$$

Под интегралом в круглых скобках стоит образ Фурье функции $\tilde{g}(\xi) = \bar{\hat{g}}(\xi)$, который в си-

лу формулы обращения совпадает с $\bar{g}(x)$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{g}(\xi) e^{-i\xi x} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\hat{g}}(\xi) e^{-i\xi x} d\xi = \bar{g}(x).$$

Подставляя это равенство в найденное выше представление скалярного произведения $(\hat{f}, \hat{g})$, получаем равенство

$$(\hat{f}, \hat{g}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \bar{g}(x) dx = (f, g) \quad \forall f, g \in S.$$

Эта формула, называемая *равенством Парсеваля*, справедлива для сомножителей f и g из гораздо более широкого класса нежели пространство S .

Точнее, равенство Парсеваля имеет место для любых двух функций из пространства L_2 , т.е. таких, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < +\infty, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|^2 dx < +\infty.$$

Обоснование этого факта гораздо более трудоемкое занятие нежели вывод равенства Парсеваля для элементов из S .

Тема : Пространства сигналов

1^0 . Аналоговые сигналы, отсчеты, дискретизация и интерполяция сигнала. Потеря информации. 2^0 . Пространства $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$ на числовой прямой. Преобразование Фурье и равенство Планшереля. Функции ограниченного спектра. Ширина спектра.

1⁰. Математически заданный аналоговый сигнал принято отождествлять с некоторой непрерывной функцией $x = x(t)$ вещественной переменной t . Переменная t при этом представляет собой время, измеряемое в процессе распространения исходного сигнала. Удобно предполагать, что функция $x(t)$ изначально задана на всей числовой оси, причем во время, когда сигнал отсутствует, эта функция равна нулю.

Пусть измерение распространяющегося аналогового сигнала происходит в равноотстоящие моменты времени

$$t_k = k \cdot \Delta t, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; \quad \Delta t > 0.$$

В результате получается некоторая новая числовая последовательность $\{x(t_k)\}$, элементы которой принято называть *отсчетами*.

Замена функции $x(t)$ последовательностью ее отсчетов называется *дискретизацией сигнала*.

Процесс восстановления непрерывного сигнала $x = x(t)$ по известной последовательности его отсчетов $\{x(t_k)\}$ называется *интерполяцией*.

Имеется много возможностей интерполировать сигнал по известной системе отсчетов, т.е. множество правил вида

$$\{x(t_k) \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\} \mapsto x_* = x_*(t) \in C(\mathbb{R}).$$

Восстановленная по такого рода правилу функция $x_*(t)$ в общем случае с исходной функцией $x(t)$ не совпадает. Таким образом, возникает разница между $x(t)$ и $x_*(t)$, о которой принято говорить как о *потере информации*, или же о погрешности интерполяции.

В связи с процессом “сигнал–дискретизация–интерполяция–новый сигнал” приходится решать вопрос о выборе таких шага дискретизации Δt и последующего способа интерполяции, при котором потеря информации оказывается наименьшей. Вариант согласованных между собой дискретизации и интерполяции, при которых для достаточно широкого класса сигналов потери информации

вообще не происходит, дает теорема Котельникова.

2⁰. Функции одной переменной принято разбивать на классы и изучать их свойства в зависимости от принадлежности тому или иному пространству. Дадим два определения основных функциональных пространств, используемых в математической теории сигналов.

Определение. Абсолютно интегрируемые на числовой прямой функции образуют в совокупности линейное пространство, обозначаемое как $L_1(\mathbb{R})$.

Функция $f(t)$ принадлежит пространству $L_1(\mathbb{R})$ тогда и только тогда когда $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$.

Если $f(t)$ принадлежит пространству $L_1(\mathbb{R})$,

то ее L_1 -норма определяется равенством

$$\|f\|_{L_1} = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt.$$

Эта же норма обозначается также несколькими
иным символом $\|f\|_{L_1}$.

Определение. Пусть функция $f(t)$ интегрируема с квадратом на числовой прямой, т.е

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < +\infty.$$

Тогда говорят, что $f(t)$ принадлежит пространству $L_2(\mathbb{R})$.

Любая финитная кусочно непрерывная функция принадлежит как $L_1(\mathbb{R})$ так и $L_2(\mathbb{R})$.

Если $f(t)$ принадлежит $L_2(\mathbb{R})$, то ее L_2 -норма определяется равенством

$$\|f\|_{L_2} = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Для этой же нормы используется обозначение $\|f\|_{L_2}$.

Для любой функции $f(t)$ из $L_2(\mathbb{R})$ определено

ее преобразование Фурье

$$F(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i2\pi\xi t} dt, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

При этом $F(\xi)$ принадлежит $L_2(\mathbb{R})$ и имеет место формула Планшереля (равенство Парсеваля):

$$\|f(t)\|_{L_2}^2 = \|\hat{f}(\xi)\|_{L_2}^2 = \|F(\xi)\|_{L_2}^2.$$

Функция $f(t)$ из $L_2(\mathbb{R})$ связана со своим преобразованием Фурье такой же формулой обращения, как и в случае абсолютно интегрируемых функций:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi.$$

Для любой функции $f(t)$ из $L_1(\mathbb{R})$ соответствующее ей преобразование Фурье суще-

ствуется и при этом справедлива оценка

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i2\pi \xi t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \|f\|_{L_1}.$$

Множество преобразований Фурье всевозможных функций из $L_1(\mathbb{R})$ условимся обозначать как $A = A(\mathbb{R})$.

Определение. Если преобразование Фурье функции $f(t)$ из $L_1(\mathbb{R})$ или $L_2(\mathbb{R})$ обращается в нуль вне некоторого промежутка, то есть удовлетворяет условию

$$\hat{f}(\xi) = 0 \quad \text{для} \quad \forall \xi : |\xi| > \omega, \quad (\text{В})$$

то говорят, что функция $f(t)$ имеет ограниченный спектр. При этом наименьшее положительное число ω со свойством (В) называется шириной спектра.

Функции с ограниченным спектром существуют, как показывает следующий ниже пример.

Пусть $T > 0$, $\omega > 0$ и при этом $2T\omega > 1$. Рассмотрим следующую функцию:

$$f(t) = \frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{(\frac{\pi t}{T})}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Эта функция всюду непрерывна, причем

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{(\frac{\pi t}{T})} = 1.$$

Кроме того $f(t)$ принадлежит линейному пространству $L_2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{(\frac{\pi t}{T})} \right)^2 dt =$$

$$= \frac{T}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 d\xi = T < +\infty.$$

Преобразование Фурье рассматриваемой четной функции $f(t)$ находится в явном виде:

$$F[f](\xi) = F_c[f](\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{(\frac{\pi t}{T})} \cos \xi t dt.$$

Производя необходимые вычисления, полу-

чаем в итоге равенство

$$F(\xi) = \hat{f}(\xi) = \begin{cases} T & \text{при } |\xi| \leq \frac{1}{2T}, \\ 0 & \text{при } |\xi| > \frac{1}{2T}. \end{cases}$$

Таким образом, функция $f(t)$ имеет ограниченный спектр, причем, в силу предположения, что $2T\omega > 1$, ширина $\frac{1}{2T}$ этого спектра строго меньше ω :

$$|\xi| \geq \omega > \frac{1}{2T} \quad \Rightarrow \quad \hat{f}(\xi) = 0.$$

Отметим, что рассмотренная функция $f(t)$ не является абсолютно интегрируемой на числовой прямой. По этой причине ее преобразование Фурье $\hat{f}(\xi)$ не обязано быть непрерывным. Как показано, $\hat{f}(\xi)$ является разрывной функцией.